

第9章 常用分离技术

溶剂萃取分离法

原理：被分离物质在互不相溶的两相中具不同的分配系数

萃取过程本质：将物质由亲水性转化为疏水性的过程

$$\frac{[A]_{\text{有}}}{[A]_{\text{水}}} = K_D$$

$$D = \frac{c_{\text{有}}}{c_{\text{水}}}$$

$$E = \frac{\text{被萃取物质在有机相中的总含量}}{\text{被萃取物质的总含量}} \times 100\%$$

$$E = \frac{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}}}{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}} + c_{\text{水}} \cdot V_{\text{水}}} \times 100\%$$

$$E = \frac{D}{D + \frac{V_{\text{水}}}{V_{\text{有}}}} \times 100\%$$

$$W_n = W_0 \left(\frac{V_{\text{水}}}{DV_{\text{有}} + V_{\text{水}}} \right)^n$$